

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [1] 지자체 예산 지원을 통한 LVRT¹⁾ 성능개선으로 재생e 출력제어 완화
관 계 부 서 : 제주본부 전력사업처 배전망사업부
모 범 직 원 : 제주본부 전력사업처 배전망사업부 차장 ○○○○
내 용

위 직원은 2023년 1월부터 현재까지 제주본부 전력공급부(現 배전망사업부) 연계운영팀에서 본부 재생e 출력제어 대응과 에너지신사업 업무 등을 수행하고 있다. 특히 '23년 5월부터 '24년 11월까지 인버터 LVRT 성능개선사업을 주도적으로 추진함으로써 재생e 출력제어 완화를 통하여 제주 전력계통 안정성 향상에 크게 기여하였다.

제주지역 출력제어는 재생e 확대정책에 따라 재생e 공급과잉으로 이어졌고 '15년부터 풍력제어를 시작으로 '22년에는 공용배전망 태양광까지 확대되어 '22년 28회, '23년에는 63회로 급증하였고 '24년에도 32회로 지속적으로 발생하였다.

[표 1] 제주지역 재생e 설비량 및 출력제어 발생 추이

연도별 재생e 설비량	출력제어 발생 추이
익명화	익명화

1) LVRT(Low Voltage Ride Through) : 전력계통 고장발생 시 저전압 발생에도 태양광 인버터가 정지하지 않고 일정시간 운전을 유지하는 기능

위 직원은 제주본부 최대현안인 재생e 출력제어 완화를 위한 근본적인 대책 마련을 위해 출력제어 발생요인과 제주 전력계통을 분석하고, 출력제어와 밀접한 관련이 있는 전력거래소의 계통운영 방안을 면밀히 검토한 결과, 출력제어 발생 원인을 ① 경부하 시 재생e 과잉발전에 따른 전력수급 불균형과 ② LVRT 성능 미구비 인버터 정지량이 고장수용한계량²⁾ 초과에 따른 계통 불안정, 두 가지로 분석하였다.

이 중 전력수급 불균형인 경우에도 제주계통 전력공급원이 재생e + 중앙급 전발전기(필수운전발전기 포함) + HVDC 운전으로 구성된 관계로, LVRT 성능개선을 통해 인버터 정지량을 고장수용한계량 이하로 줄이면 필수운전발전기의 운전대수를 감소할 수 있고 그 만큼의 재생e 수용량을 확대하여 출력제어 완화에 기여할 수 있다.

이에 따라 출력제어 원인 두 가지 모두 LVRT 성능개선이 출력제어 완화에 실질적 효과가 있고 단기적으로 추진 가능한 대책임에 착안하여 '23년 6월부터 LVRT 성능개선사업에 매진하였다.

[표 2] 25년 전력거래소 제주계통 운영방안 [인버터정지량 및 필수운전발전기 관계 예시]

구분	발전기 운전대수별 고장수용한계량(단위:MW)					
	3대	3.5대	4대	5대	6대	7대
①	익명화					
②						

※ 인버터 정지량이 185MW인 경우 필수운전발전기 4대, 158MW인 경우 3대 운전 가능

2) 고장수용한계량 : 계통고장 시 재생e가 추가 정지하더라도 계통이 안정을 유지할 수 있는 재생e 고장과급 한계량

성능개선사업의 추진방향은 인버터 자체나 하드웨어를 교체할 경우 과도한 비용이 발생하므로, 제조사 출장비 수준의 최소비용으로 수행 가능한 펌웨어 업그레이드 방식을 선택하여 경제적이고 효율적인 성능개선 방안을 마련하였다.

펌웨어 업그레이드 성능개선을 위해서는 우선 인버터 제원파악이 필요하였으며, 이에 예산이 소요되는 별도 외주용역을 시행하지 않고 부서원들을 동원하여 '23년 6월부터 100kW 이상 태양광발전소 162호를 대상으로 현장 제원조사를 실시하였다. 그 결과 펌웨어 업그레이드로 성능개선이 가능한 발전소 38.9MW를 발굴하였다.

[표 3] 인버터 LVRT 성능 제원 현장조사 시행내역

익명화	익명화
-----	-----

성능개선사업을 추진함에 있어 가장 역점을 둔 부분은 '24년도에 추진한 자체 예산 지원 유도를 통한 제주도 내 전력유관기관 간 협업을 주도한 것이다. '22년까지 LVRT 성능개선사업을 끝으로 '23년 부터 본사 예산 지원이 없는 상황에서 사업 추진을 위한 재원확보가 필요하였으므로 제주도의 이해와 전력거래소의 참여를 적극적으로 이끌어 내어 한전-제주도-전력거래소 제주본부 간 협업 체계를 구축하였다. 기관별 역할은 제주도가 성능개선사업 예산 지원을, 전력거

래소 제주본부가 출력제어 최소화 계통운영을, 한전 제주본부가 사업주관 및 제조사 비용 협의, 발전사업자 동의활동을 담당하는 방식으로 역할을 분담하였다.

특히 제주도의 예산 지원을 얻기 위하여 제주특별자치도가 운영하는 ‘풍력자원공유화기금’ 활용을 선제적으로 제안하고, 수차례 설득 끝에 '24년 4월 심의위원회에 직접 참석하여 LVRT 성능개선의 필요성을 설명하였다. 그 결과, 기금 2,500만원을 지원받아 총 43개소(설비용량 20MW) 규모의 사업을 성공적으로 추진하였다.

[표 4] 도예산 지원 LVRT 성능개선 사업

익명화	익명화
-----	-----

이 밖에도 도내 태양광 유지보수업체의 자발적인 성능개선 참여를 유도하고, 인버터 제조사 합동 개선작업을 추진하였다. 또한 발전사업자 설득을 통해 노후 인버터 조기교체를 유도하였고 특정 인버터 제조사(선그로우社)인 경우 현장에서 LVRT 기능 활성화가 가능함을 파악하여 당사 직원이 인버터 제조사의 현장교육을 받고 직접 성능개선을 하는 적극적인 활동을 펼친 결과, '24년도 총 34MW

규모로 인버터 성능개선을 하므로써 필수운전 발전기 1대(4대→3대, 발전기 출력 약 56MW↓)를 감소시키는 성과를 거두었다.

[표 6] '23~'24년 LVRT 성능개선 실적

익명화	
-----	--

[표 7] '25년 전력거래소 계통운영방안

구분	발전기 운전대수별 고장수용한계량(MW)					
	3대	3.5대	4대	5대	6대	7대
제주 단일 공급과잉	익명화					
육지, 제주 동시 공급과잉						
HVDC 일부 정지시						

LVRT 성능개선에 따른 필수운전발전기 감소운전 효과를 살펴보면 성능개선 사업을 추진하지 않았을 경우에 비해 '24년 출력제어 발생횟수는 약 12회 감소한 것으로 분석된다. 또한 '25년도에도 육지지역 출력제어 발생 시 필수운전발전기 운전대수가 최소(3대)로 유지되어 제주지역 출력제어가 미발생(7회 감소)하는 영향이 있었고 향후에도 지속적으로 재생e 출력제어 감소에 기여를 할 것으로 예상된다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)